

ISLA - SANTARÉM | ANO LETIVO 2025/2026

Designação do Curso	Unidade Curricular	Ano Curricular
TeSP em Inteligência Artificial	Introdução à Inteligência Artificial	1º

Docente	Tipo de Trabalho	
	Individual	Grupo
Prof. Doutor Ricardo Vardasca	X	

Objetivo do trabalho

O presente mini-trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes sobre utilização de algoritmos de procura informada e heurísticas.

Descrição do trabalho

Deve ser elaborado um documento com resposta ao trabalho com a identificação do curso, unidade curricular, número e nome de estudante e com a resposta ao desafio lançado. Informa-se que não se podem usar recursos baseados em Large Language Models (LLMs), sendo o uso do mesmo penalizado com a totalidade da ponderação deste trabalho.

Estrutura do trabalho (se aplicável)

Um relatório, a incluir:

- Construção da árvore binária a partir do grafo dado
- Expansão de nós com procura sôfrega
- Expansão de nós com procura A*
- Indicação de heurísticas

Critérios de avaliação	Designação do critério	Ponderação (%)
	Construção da árvore binária a partir do grafo dado	20%
	Expansão de nós com procura sôfrega	30%
	Expansão de nós com procura A*	30%
	Indicação de heurísticas	20%

Calendarização

O mini-trabalho deve ser entregue na plataforma moodle durante a aula do dia 13 de Novembro de 2025.

Questão 1.

Cotação: 20 (4 + 6 + 6 + 4) valores

Considerando o seguinte grafo e as distâncias entre os nós:

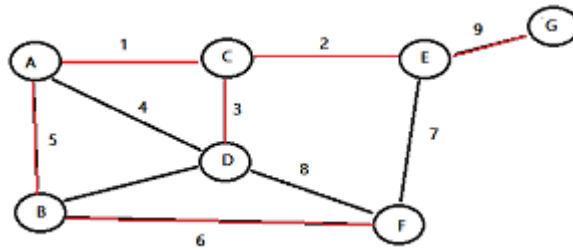


Fig. 1 – Grafo e as distâncias entre os seus nós

- Construa a árvore binária correspondente (Partindo de A até G)
- Indique a expansão de nós usando a procura sôfrega
- Indique a expansão de nós usando a procura A*
- Indique o valor da heurística para o nó C para o método de procura sôfrega e A*